OWLBOX · RASPBERRY PI 5 · 40-PIN-LÖTSTECKER

Lötplan: alle Bauteile an den 40-Pin-Stecker

Pro Bauteil eine Seite mit Zeichnung und Tabelle: welcher Bauteil-Pin mit welcher Aderfarbe und welchem Querschnitt an welchen Pin des Steckers kommt. Alle Pin-Nummern sind die **physischen** Nummern 1–40 auf dem Stecker, nicht die GPIO-Nummern. Die Belegung entspricht der Standard-config.yaml, die Software muss also nicht angepasst werden.

Welche Kabel?

31	25	6	2	2
Adern am Stecker	× 0,14 mm² Signal	× 0,25 mm² Strom	× 0,75 mm² Hauptleitung	× 0,75 mm² Lautsprecher

Signal-Adern: 0,14 mm² (AWG 26)

Für alles außer der Stromversorgung von Amp2 und Display: RFID, Taster, Encoder, I2C, I2S. Es fließen nur Milliampere.

- **Silikon-Litze** (hochflexibel, Isolierung schmilzt beim Löten nicht weg) oder PVC-Schaltlitze LiY
- Set mit 10 Farben, je ca. 2 m reicht
- Außendurchmesser ≤ 1,2 mm, damit benachbarte Pins (2,54 mm Abstand) Platz haben

Strom-Adern: 0,25 mm² (AWG 24)

Nur für 5 V und GND zum Amp2 (5 Adern) und zum Display (2 Adern). Über diese Adern fließen bis zu ca. 3 A.

- Silikon-Litze in Rot und Schwarz
- So kurz wie möglich, max. ca. 20 cm
- Dicker (AWG 22/20) passt meist nicht mehr an einen 2,54-mm-Pin. Deshalb nur kurze Stummel (5–8 cm) an den Pins, danach Spleiß auf eine dicke Hauptleitung

Dick: 0,75 mm² (AWG 18)

- **Hauptleitung Amp2:** je eine rote (5 V) und schwarze (GND) Leitung von den Spleißen S4/S5 am Pi zu S3/S6 an der Amp-Buchse. Trägt den ganzen Verstärkerstrom
- **Lautsprecher:** 2-adrig von den Federklemmen des Amp2, nicht am 40-Pin-Stecker. Polarität an beiden Lautsprechern gleich (+ zu +)

Zubehör

- Schrumpfschlauch 1,5 mm (über jede Lötstelle am Stecker) und 3 mm (Bündel)
- 2×20-Buchsenleiste RM 2,54 + Stück Lochraster für den Amp2
- Kabelbinder bzw. Gewebeband zum Bündeln pro Bauteil
- Lötzinn 0,5–0,8 mm mit Flussmittel, Lötkolben ca. 330 °C

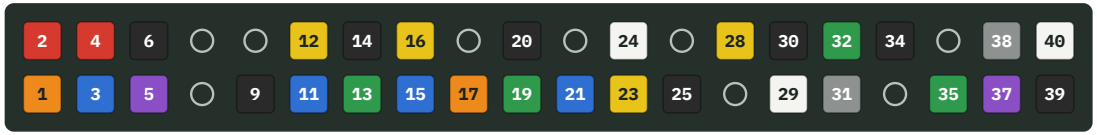
Vor dem Löten: Pi ausschalten und Netzteil ab. Den Stecker zum Löten **vom Pi abziehen**, die Hitze kann sonst den Pi beschädigen. Pin 1 ist der Pin mit dem eckigen Lötauge, auf der Seite weg von USB/LAN. Gerade Pins (2, 4, 6 …) liegen in der Reihe am Platinenrand. Alle Zeichnungen zeigen den Stecker **von oben, so wie er auf dem Pi sitzt**. Lötest du von unten, ist alles spiegelverkehrt.

Übersicht: alle 40 Pins

Farbe = Aderfarbe des ersten Bauteils am Pin

40-Pin-Stecker auf dem Pi (Draufsicht)

Platinenrand ↑ · USB/LAN →



Pin 1 — Pin 39

BAUTEIL	SIGNAL	UNGERADE	GERADE	SIGNAL	BAUTEIL
RFID: 3.3V	3,3 V	1	2	5 V	Verstärker: 5 V
Verstärker: SDA Display (opt.): SDA	GPIO2 · SDA	3	4	5 V	Verstärker: 5 V Display: 5V
Verstärker: SCL Display (opt.): SCL	GPIO3 · SCL	5	6	GND	Verstärker: GND
frei	GPIO4	7	8	GPIO14	frei
Verstärker: GND	GND	9	10	GPIO15	frei
Encoder Helligkeit: SW	GPIO17	11	12	GPIO18	Verstärker: BCLK
Encoder Lautstärke: DT	GPIO27	13	14	GND	Verstärker: GND
Encoder Lautstärke: SW	GPIO22	15	16	GPIO23	Encoder Helligkeit: CLK
Encoder Lautstärke: + Encoder Helligkeit: +	3,3 V	17	18	GPIO24	frei
RFID: MOSI	GPIO10 · MOSI	19	20	GND	Display: GND
RFID: MISO	GPIO9 · MISO	21	22	GPIO25	frei
RFID: SCK	GPIO11 · SCLK	23	24	GPIO8 · CE0	RFID: SDA
RFID: GND	GND	25	26	GPIO7 · CE1	frei
frei	GPIO0 · ID_SD	27	28	GPIO1 · ID_SC	Encoder Lautstärke: CLK
Taster vor: Kontakt A	GPIO5	29	30	GND	Taster vor: Kontakt B Taster zurück: Kontakt B
Taster zurück: Kontakt A	GPIO6	31	32	GPIO12	Encoder Helligkeit: DT
frei	GPIO13	33	34	GND	Encoder Helligkeit: GND
Verstärker: LRCLK	GPIO19	35	36	GPIO16	frei
RFID: RST	GPIO26	37	38	GPIO20	Verstärker: DIN
Encoder Lautstärke: GND	GND	39	40	GPIO21	Verstärker: DATA

Kabelbaum: an jedem Pin nur eine Ader

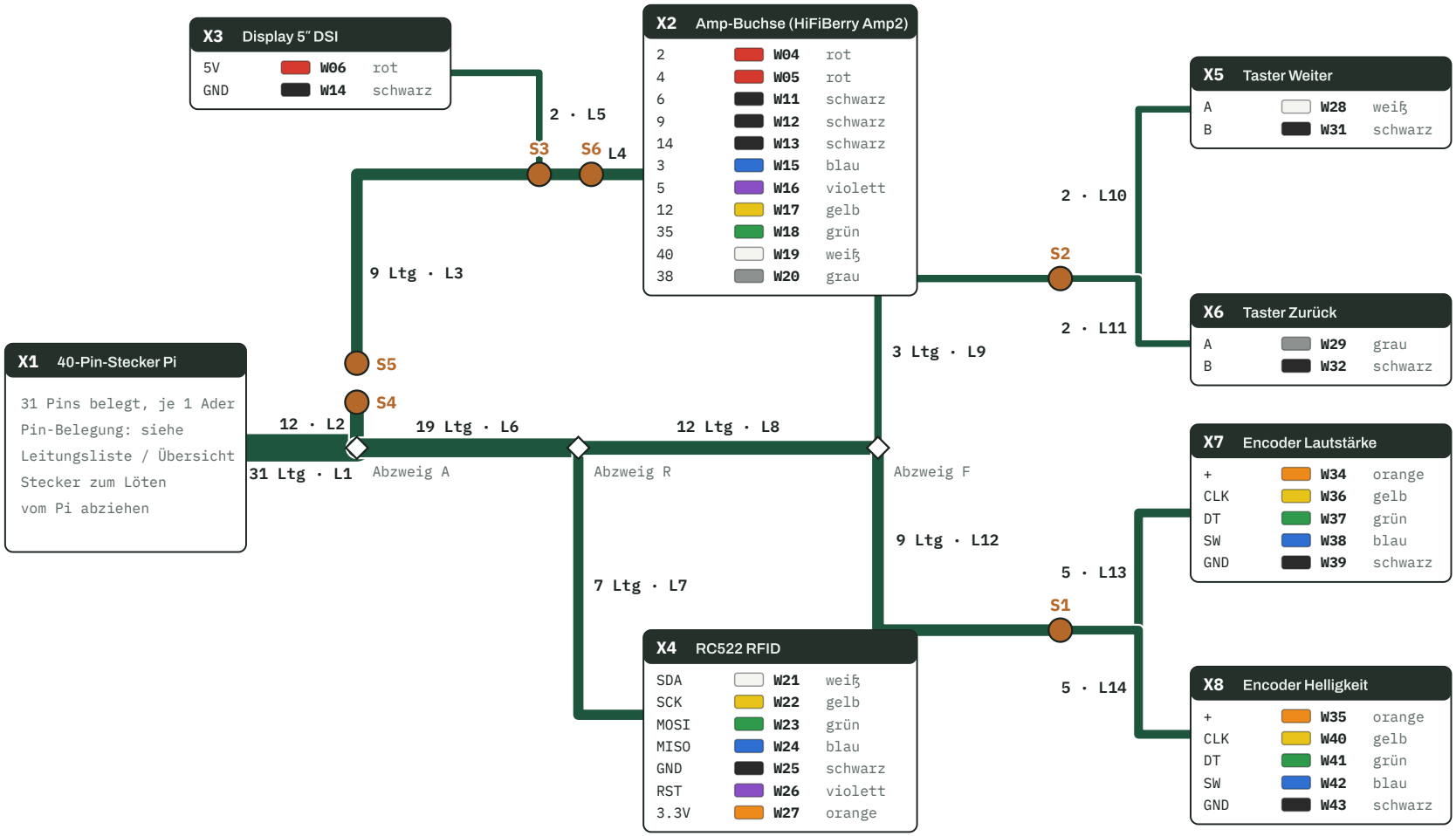
Wo sich mehrere Adern eine Leitung teilen, werden sie im Kabelbaum zusammengeführt (Spleiß, wie beim Auto). Am Stecker kommt immer nur eine Ader pro Pin an:

- **S1 · Pin 17 (3,3 V, orange):** eine Ader zu S1 in der Nähe der Encoder, von dort je eine zum „+“ beider Encoder
- **S2 · Pin 30 (GND, schwarz):** eine Ader zu S2 in der Nähe der Taster, von dort zu Kontakt B beider Taster
- **S4 · Pin 2 + 4 (5 V, rot):** zwei 0,25-mm²-Stummel (5–8 cm) auf die 0,75-mm²-Hauptleitung
- **S5 · Pin 6 + 9 + 14 (GND, schwarz):** drei 0,25-mm²-Stummel auf die 0,75-mm²-Hauptleitung
- **S3 / S6 (kurz vor der Amp-Buchse):** die Hauptleitungen teilen sich wieder auf Buchsen-Pin 2 + 4 bzw. 6 + 9 + 14 auf. An S3 geht zusätzlich die 5-V-Ader zum Display ab
- So spleißen: Schrumpfschlauch vorher aufschieben, 8 mm abisolieren, Adern verdrillen oder die Abzweigader um die Hauptader wickeln, verlöten, Schrumpfschlauch drüber
- Spleiße mindestens 5 cm vom Stecker entfernt und gegeneinander versetzt setzen, damit der Baum nicht an einer Stelle dick wird und nichts direkt am Stecker knickt
- Die Stummel an den Pins kurz halten: Der Engpass ist der einzelne Pin mit seiner dünnen Ader, nicht die Hauptleitung. Deshalb bleiben es mehrere Pins parallel

Kabelbaum-Zeichnung

43 Leitungen · 6 Spleiße · 8 Stecker

Der ganze Baum auf einen Blick, so wie eine Kabelbaumzeichnung beim Auto: Vom Stecker X1 geht ein Stamm ab, der sich an den Abzweigen A, R und F aufteilt. In jedem Abschnitt steht, wie viele Leitungen darin laufen. In den Steckerkästen steht pro Kontakt die Leitungsnummer und Farbe. Die Leitungsliste auf der nächsten Seite sagt, wo jede Leitung anfängt und endet.



Spleiß (Lötverbindung, Schrumpfschlauch)

Abzweig (Adern verlassen den Baum, nichts verbunden)

Strichstärke ≈ Anzahl Leitungen im Abschnitt

L1–L14 = Längen, am Gehäuse ausmessen und in die Tabelle eintragen

Leitungsliste

Länge beim Zuschneiden eintragen

LTG	VON	NACH	FARBE	QUERSCHNITT	FUNKTION	LÄNGE CM
W01	X1:2	S4	rot	0,25 mm²	5 V Stummel	
W02	X1:4	S4	rot	0,25 mm²	5 V Stummel	
W03	S4	S3	rot	0,75 mm²	5 V Hauptleitung	
W04	S3	X2:2	rot	0,25 mm²	5 V Stummel	
W05	S3	X2:4	rot	0,25 mm²	5 V Stummel	
W06	S3	X3:5V	rot	0,25 mm²	5 V Display	
W07	X1:6	S5	schwarz	0,25 mm²	GND Stummel	
W08	X1:9	S5	schwarz	0,25 mm²	GND Stummel	
W09	X1:14	S5	schwarz	0,25 mm²	GND Stummel	
W10	S5	S6	schwarz	0,75 mm²	GND Hauptleitung	
W11	S6	X2:6	schwarz	0,25 mm²	GND Stummel	
W12	S6	X2:9	schwarz	0,25 mm²	GND Stummel	
W13	S6	X2:14	schwarz	0,25 mm²	GND Stummel	
W14	X1:20	X3:GND	schwarz	0,25 mm²	GND Display	
W15	X1:3	X2:3	blau	0,14 mm²	I2C SDA	
W16	X1:5	X2:5	violett	0,14 mm²	I2C SCL	
W17	X1:12	X2:12	gelb	0,14 mm²	I2S BCLK	
W18	X1:35	X2:35	grün	0,14 mm²	I2S LRCLK	
W19	X1:40	X2:40	weiß	0,14 mm²	I2S Audiodaten	
W20	X1:38	X2:38	grau	0,14 mm²	I2S DIN (ungenutzt)	
W21	X1:24	X4:SDA	weiß	0,14 mm²	SPI CS	
W22	X1:23	X4:SCK	gelb	0,14 mm²	SPI SCK	
W23	X1:19	X4:MOSI	grün	0,14 mm²	SPI MOSI	
W24	X1:21	X4:MISO	blau	0,14 mm²	SPI MISO	
W25	X1:25	X4:GND	schwarz	0,14 mm²	GND	
W26	X1:37	X4:RST	violett	0,14 mm²	Reset	
W27	X1:1	X4:3.3V	orange	0,14 mm²	3,3 V	
W28	X1:29	X5:A	weiß	0,14 mm²	Taster Weiter	
W29	X1:31	X6:A	grau	0,14 mm²	Taster Zurück	
W30	X1:30	S2	schwarz	0,14 mm²	GND Taster	
W31	S2	X5:B	schwarz	0,14 mm²	GND	
W32	S2	X6:B	schwarz	0,14 mm²	GND	
W33	X1:17	S1	orange	0,14 mm²	3,3 V Encoder	
W34	S1	X7:+	orange	0,14 mm²	3,3 V	
W35	S1	X8:+	orange	0,14 mm²	3,3 V	
W36	X1:28	X7:CLK	gelb	0,14 mm²	Drehen A	
W37	X1:13	X7:DT	grün	0,14 mm²	Drehen B	
W38	X1:15	X7:SW	blau	0,14 mm²	Taster	
W39	X1:39	X7:GND	schwarz	0,14 mm²	GND	
W40	X1:16	X8:CLK	gelb	0,14 mm²	Drehen A	
W41	X1:32	X8:DT	grün	0,14 mm²	Drehen B	
W42	X1:11	X8:SW	blau	0,14 mm²	Taster / Nachtmodus	
W43	X1:34	X8:GND	schwarz	0,14 mm²	GND	

Stecker

- **X1** 40-Pin-Stecker Pi
- **X2** Amp-Buchse (HiFiBerry Amp2)
- **X3** Display 5″ DSI
- **X4** RC522 RFID
- **X5** Taster Weiter
- **X6** Taster Zurück
- **X7** Encoder Lautstärke
- **X8** Encoder Helligkeit

X1:4 = Stecker X1, Pin 4. X4:MOSI = RC522, Anschluss MOSI. S1–S6 = Spleiße.

Abschnittslängen

MASS	VON	BIS	RICHTWERT	LÄNGE CM
L1	X1	Abzw. A (Amp2)	3–5 cm	
L2	Abzw. A	S4 / S5	Stummel ab X1 ≤ 8 cm	
L3	S4 / S5	S3 / S6	Hauptleitung	
L4	S3 / S6	X2 Amp-Buchse	3–5 cm	
L5	S3	X3 Display	nach Bedarf	
L6	Abzw. A	Abzw. R (RFID)	nach Bedarf	
L7	Abzw. R	X4 RC522	X1–X4 ≤ 30 cm	
L8	Abzw. R	Abzw. F (Front)	nach Bedarf	
L9	Abzw. F	S2	nach Bedarf	
L10	S2	X5 Taster Weiter	≥ 5 cm	
L11	S2	X6 Taster Zurück	≥ 5 cm	
L12	Abzw. F	S1	nach Bedarf	
L13	S1	X7 Encoder L	≥ 5 cm	
L14	S1	X8 Encoder H	≥ 5 cm	

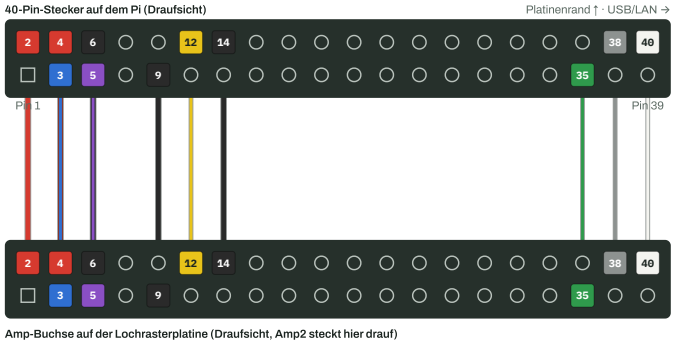
Reihenfolge beim Bauen

- Bauteile im Gehäuse montieren, Längen L1–L14 mit einer Schnur ausmessen und eintragen
- Jede Leitung = Summe der Abschnitte auf ihrem Weg + 3 cm Reserve, zuschneiden und an beiden Enden mit der Ltg-Nummer markieren (Malerkrepp)
- Spleiße S1–S6 zuerst löten, dann die Bauteil-Enden, X1 zuletzt
- Nach dem Löten jede Leitung mit dem Durchgangsprüfer von X1 bis zum Bauteil messen, erst dann bündeln

HiFiBerry Amp2

11 Adern

Der Amp2 ist ein HAT und hat keine einzelnen Lötpunkte. Er steckt auf einer eigenen 2×20-Buchsenleiste (Raster 2,54 mm) auf der Lochrasterplatine. Verdrahtet wird **1:1, gleiche Pin-Nummer auf beiden Seiten**: Pin 12 am Pi geht auf Pin 12 der Amp-Buchse und so weiter. Alle anderen Pins der Buchse bleiben frei, vor allem 27 und 28, denn GPIO1 (Pin 28) braucht der Lautstärke-Encoder.



BAUTEIL-PIN	PIN AM PI-STECKER	ADERFARBE	QUERSCHNITT	FUNKTION / HINWEIS
5 V	**2** → Buchse 2	rot	0,25 mm² (AWG 24)	Versorgung
5 V	**4** → Buchse 4	rot	0,25 mm² (AWG 24)	Versorgung + 5 V vom Display auf demselben Pin
GND	**6** → Buchse 6	schwarz	0,25 mm² (AWG 24)	Masse
GND	**9** → Buchse 9	schwarz	0,25 mm² (AWG 24)	Masse
GND	**14** → Buchse 14	schwarz	0,25 mm² (AWG 24)	Masse
SDA	**3** → Buchse 3	blau	0,14 mm² (AWG 26)	I2C-Daten (Lautstärke, Mute)
SCL	**5** → Buchse 5	violett	0,14 mm² (AWG 26)	I2C-Takt
BCLK	**12** → Buchse 12	gelb	0,14 mm² (AWG 26)	I2S Bit-Takt (GPIO18)
LRCLK	**35** → Buchse 35	grün	0,14 mm² (AWG 26)	I2S Links/Rechts (GPIO19)
DATA	**40** → Buchse 40	weiß	0,14 mm² (AWG 26)	I2S Audiodaten (GPIO21) ohne diese Ader kein Ton
DIN	**38** → Buchse 38	grau	0,14 mm² (AWG 26)	I2S-Eingang (GPIO20) vom Amp2 nicht genutzt

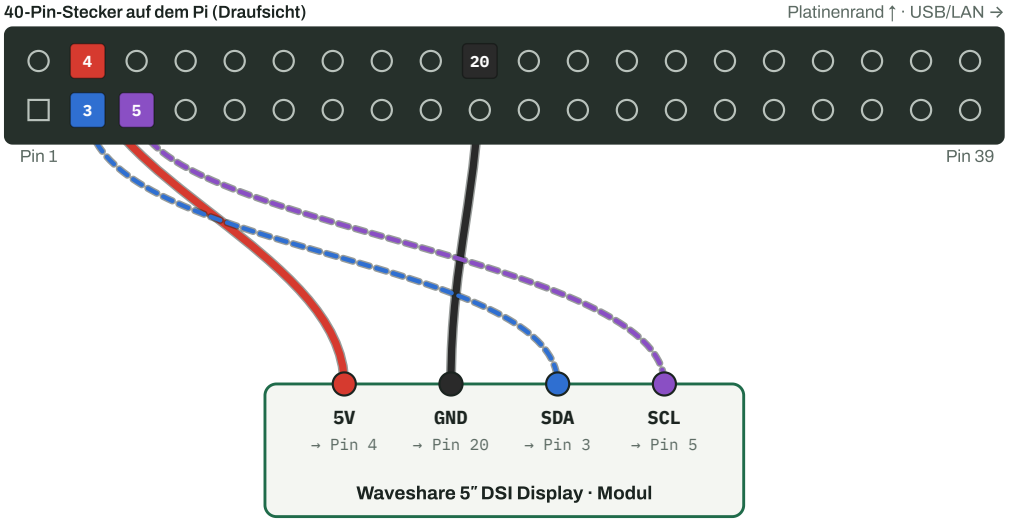
Hinweise

- Strom läuft über eine dicke Hauptleitung: Die 0,25-mm²-Adern von Pin 2 und 4 (5 V) bzw. 6, 9 und 14 (GND) sind nur 5–8 cm lange Stummel bis zu Spleiß S4 bzw. S5. Ab dort geht je eine 0,75-mm²-Leitung zum Amp2, kurz vor der Amp-Buchse wird sie in S3 bzw. S6 wieder auf 0,25-mm²-Stummel zu den Buchsen-Pins aufgeteilt. Siehe Kabelbaum-Zeichnung.
- Die vier I2S-Adern (gelb, grün, weiß, grau) so kurz wie möglich (unter 20 cm), gebündelt und dicht an einer schwarzen GND-Ader entlang führen.
- Kein 3,3 V nötig. Der Amp2 macht seine Logikspannung selbst, und Pin 27/28 (ID-EEPROM) bleiben unbeschaltet.

Waveshare 5″ DSI Display

2 Adern + 2 optional

Bild, Touch und Helligkeit laufen über das DSI-Flachbandkabel. Am 40-Pin-Stecker hängt höchstens die Stromversorgung. **Läuft dein Display bisher nur mit dem DSI-Kabel, lässt du diese Seite weg.**



BAUTEIL-PIN	PIN AM PI-STECKER	ADERFARBE	QUERSCHNITT	FU HI
5V	**4** 5 V	rot	0,25 mm² (AWG 24)	Ve Al Sp V- Ha
GND	**20** GND	schwarz	0,25 mm² (AWG 24)	M
SDA	**3** GPIO2 · SDA	blau	0,14 mm² (AWG 26)	I2 op fa oh ge
SCL	**5** GPIO3 · SCL	violett	0,14 mm² (AWG 26)	I2 op fa oh ge

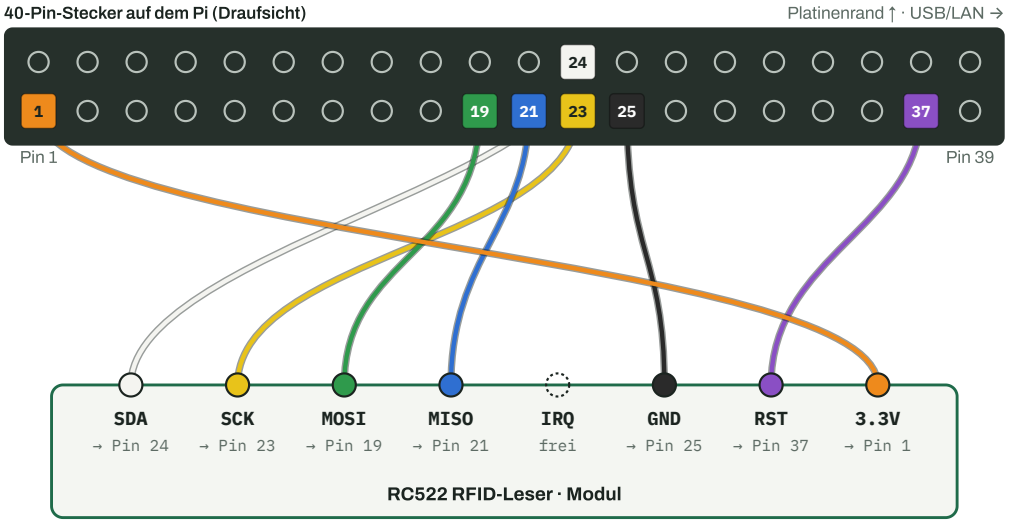
Hinweise

- Die 5-V-Ader des Displays kommt nicht direkt an Pin 4, sondern zweigt kurz vor der Amp-Buchse an Spleiß S3 von der 5-V-Hauptleitung ab. Sie hängt damit an Pin 2 und 4 zugleich.
- SDA/SCL sehr wahrscheinlich unnötig: Helligkeit und Touch laufen über das DSI-Kabel. Nur anschließen, wenn der Touch ohne sie nicht reagiert.

RC522 RFID-Leser

7 Adern

Hängt am Hardware-SPI0 des Pi. Die Pin-Reihenfolge unten entspricht der Stiftleiste auf dem blauen RC522-Modul (von links: SDA … 3.3V). **Nur 3,3 V, niemals 5 V.**



BAUTEIL-PIN	PIN AM PI-STECKER	ADERFARBE	QUERSCHNITT
SDA	**24** GPIO8 · CE0	weiß	0,14 mm² (AWG 26)
SCK	**23** GPIO11 · SCLK	gelb	0,14 mm² (AWG 26)
MOSI	**19** GPIO10 · MOSI	grün	0,14 mm² (AWG 26)
MISO	**21** GPIO9 · MISO	blau	0,14 mm² (AWG 26)
IRQ	–	–	–
GND	**25** GND	schwarz	0,14 mm² (AWG 26)
RST	**37** GPIO26	violett	0,14 mm² (AWG 26)
3.3V	**1** 3,3 V	orange	0,14 mm² (AWG 26)

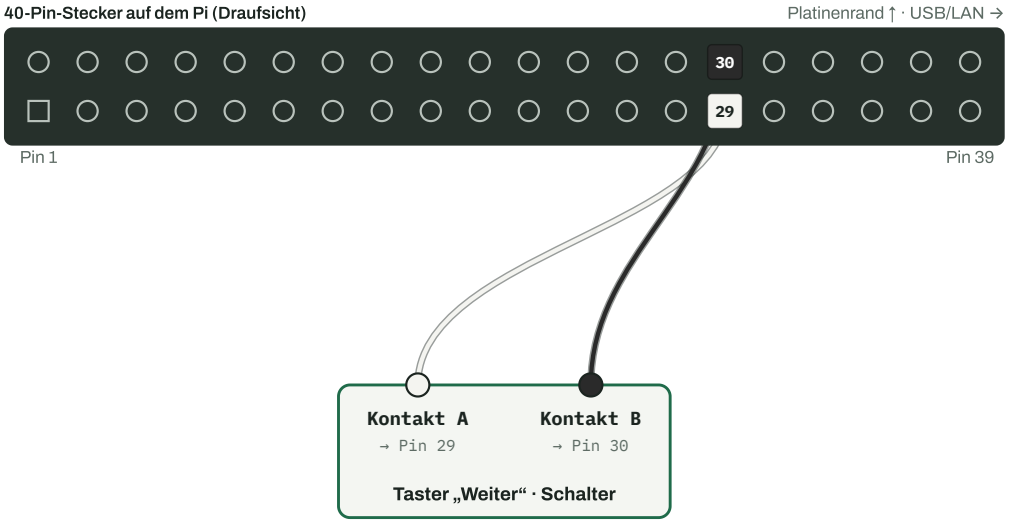
Hinweise

- SPI-Adern unter etwa 30 cm halten, sonst liest der Leser unzuverlässig.
- Der Leser braucht nur ein paar Dutzend mA, 0,14 mm² reicht für alle Adern.

Taster „Weiter“

2 Adern

Cherry-MX-Schalter: nur die zwei Metall-Pins sind Kontakte, der Kunststoff-Pin ist nur Halterung. Welcher Metall-Pin wohin geht, ist egal. Kein Widerstand nötig.



BAUTEIL-PIN	PIN AM PI-STECKER	ADERFARBE	QUERSCHNITT	FUNKT / HINWE
Kontakt A	**29** GPIO5	☐ weiß	0,14 mm² (AWG 26)	Taster Weiter (GPIO
Kontakt B	**30** GND	■ schwarz	0,14 mm² (AWG 26)	Masse über S S2, gemei mit „Zurüc

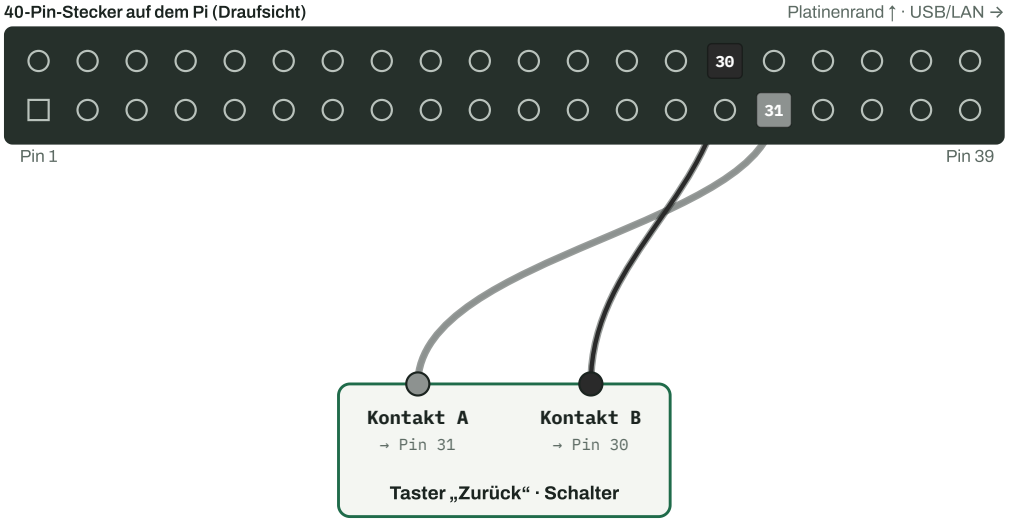
Hinweise

- Die GND-Adern beider Taster laufen in Spleiß S2 (in der Nähe der Taster) zusammen, von dort geht eine schwarze Ader zu Pin 30.

Taster „Zurück“

2 Adern

Gleicher Aufbau wie „Weiter“. Welcher Metall-Pin wohin geht, ist egal.



BAUTEIL-PIN	PIN AM PI-STECKER	ADERFARBE	QUERSCHNITT	FUNKT / HINWE
Kontakt A	**31** GPIO6	grau	0,14 mm² (AWG 26)	Taster Zurück (GPIO
Kontakt B	**30** GND	schwarz	0,14 mm² (AWG 26)	Masse über S S2, gemein mit „W

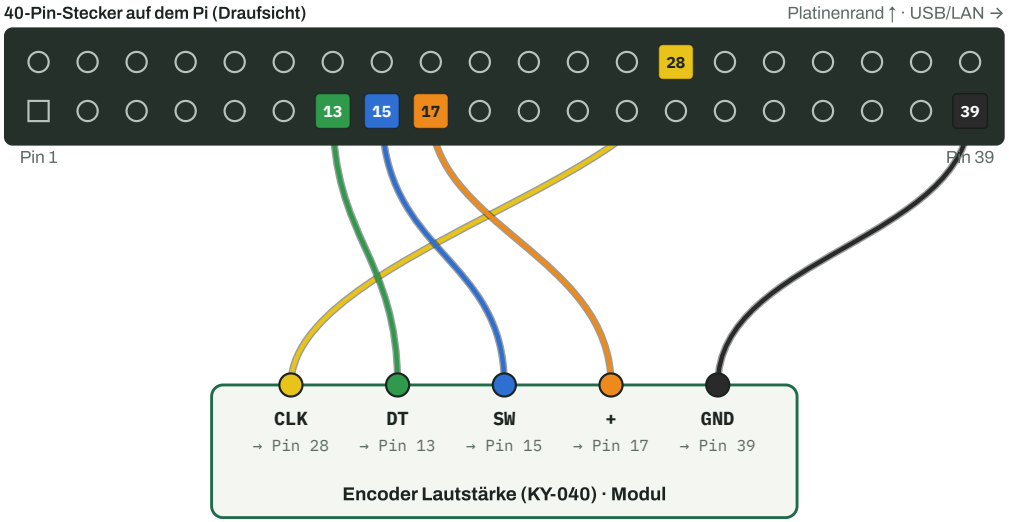
Hinweise

- Für die beiden Signaladern unterschiedliche Farben nehmen (weiß = Weiter, grau = Zurück), dann kannst du sie später noch auseinanderhalten.

Encoder Lautstärke (KY-040)

5 Adern

Drehen ändert die Lautstärke, Drücken ist Play/Pause, 4 s halten fährt den Pi herunter. Pin-Reihenfolge wie auf der Stiftleiste des KY-040: CLK, DT, SW, +, GND.



BAUTEIL-PIN	PIN AM PI-STECKER	ADERFARBE	QUERSCHNITT
CLK	**28** GPIO1 · ID_SC	gelb	0,14 mm² (AWG 26)
DT	**13** GPIO27	grün	0,14 mm² (AWG 26)
SW	**15** GPIO22	blau	0,14 mm² (AWG 26)
+	**17** 3,3 V	orange	0,14 mm² (AWG 26)
GND	**39** GND	schwarz	0,14 mm² (AWG 26)

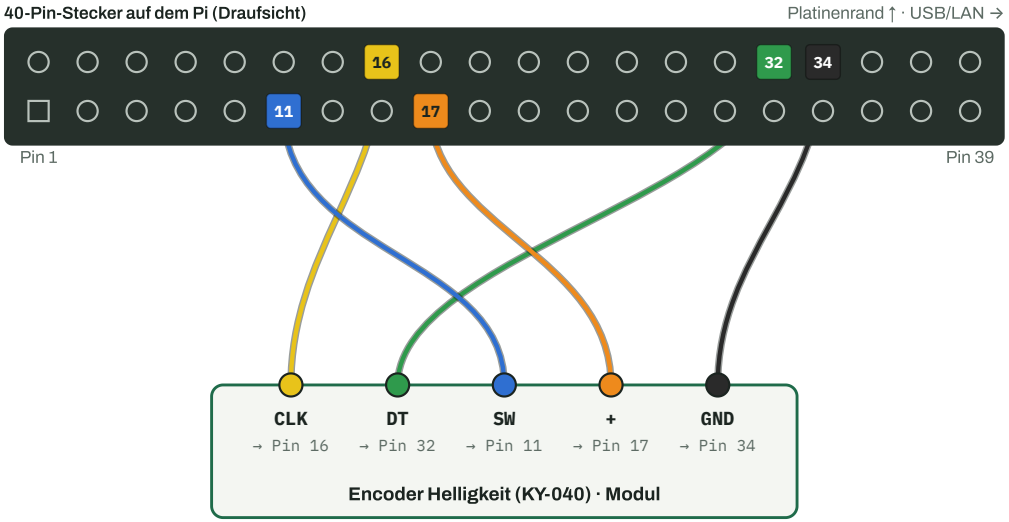
Hinweise

- Das „+“ des KY-040 an 3,3 V, nicht an 5 V. Mit 5 V lägen die Signale über dem, was die GPIOs vertragen.
- Dreht die Lautstärke falsch herum, CLK und DT tauschen (oder in config.yaml encoder_clk/encoder_dt tauschen).

Encoder Helligkeit (KY-040)

5 Adern

Drehen ändert die Display-Helligkeit, Drücken schaltet den Nachtmodus. Gleiche Pin-Reihenfolge wie beim Lautstärke-Encoder.



BAUTEIL-PIN	PIN AM PI-STECKER	ADERFARBE	QUERSCHNITT	FUNKTI / HINW
CLK	**16** GPIO23	gelb	0,14 mm² (AWG 26)	Drehen (GPIO2
DT	**32** GPIO12	grün	0,14 mm² (AWG 26)	Drehen (GPIO1
SW	**11** GPIO17	blau	0,14 mm² (AWG 26)	Taster / Nachtm (GPIO1
+	**17** 3,3 V	orange	0,14 mm² (AWG 26)	Versorg 3,3 V über Sp S1, gemein mit dem Lautstä Encode
GND	**34** GND	schwarz	0,14 mm² (AWG 26)	Masse

Hinweise

- Beide Encoder haben dieselben Aderfarben. Ein Stück beschrifteter Schrumpfschlauch („L“ / „H“) am Kabelbündel erspart später das Suchen.